

LABORATORIO — ALCALDE DIGITAL

Videojuego sobre el uso responsable de las redes sociales

1. Descripción del proyecto

Una empresa de desarrollo de software ha sido contratada para diseñar y desarrollar Alcalde Digital, un videojuego educativo relacionado con el uso responsable de las redes sociales.

El juego se desarrolla en Ciudad Nova, una ciudad que se encuentra en periodo de elecciones para elegir a su próximo alcalde. Durante la campaña electoral, los habitantes utilizan una red social llamada Civitas, donde pueden publicar, compartir, verificar y reportar información.

El problema es que, durante las elecciones, comienzan a circular rumores, noticias falsas, opiniones, ataques entre candidatos y contenido que puede afectar la convivencia de los ciudadanos.

Los jugadores deberán participar en esta ciudad y tomar decisiones sobre la información que reciben y comparten. Sus acciones tendrán consecuencias sobre la reputación, confianza, convivencia, bienestar y nivel de desinformación de la ciudad.

El objetivo será demostrar que las decisiones responsables en las redes sociales pueden contribuir a construir una comunidad digital más saludable.

El proyecto deberá desarrollarse exclusivamente en Java o Python, de acuerdo con los lineamientos del laboratorio.

2. Objetivo del juego

El objetivo de **Alcalde Digital** será lograr que Ciudad Nova termine el proceso electoral con el mayor nivel posible de:

- Información verificada.
- Convivencia digital.
- Confianza entre ciudadanos.

Universidad del Norte

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación

Estructura de Datos II

Laboratorio

- Bienestar digital.
- Participación responsable.

Al mismo tiempo, los jugadores deberán evitar que aumenten:

- La desinformación.
- Los conflictos.
- La difusión de rumores.
- El uso irresponsable de las redes sociales.

El juego no deberá utilizar preguntas explícitas de conocimiento. El aprendizaje debe producirse mediante las decisiones, retos, mecánicas y consecuencias del juego.

3. Historia

Ciudad Nova está a pocos días de elegir a su nuevo alcalde.

Cuatro candidatos compiten por el cargo y utilizan Civitas para comunicarse con los ciudadanos.

Al principio, todo parece normal. Sin embargo, comienzan a aparecer publicaciones como:

"El candidato Juan quiere cerrar el colegio."

"El alcalde actual está robando dinero."

"Mañana cerrarán todos los parques."

Algunas publicaciones son verdaderas, otras son opiniones y otras son completamente falsas.

Los ciudadanos comienzan a compartirlas y la información se propaga rápidamente.

Los jugadores deberán decidir qué hacer con cada publicación:

¿Compartirla? ¿Verificarla? ¿Ignorarla? ¿Reportarla?

Cada decisión tendrá consecuencias.

4. Jugadores y roles

El juego deberá permitir la participación de **2 a 4 jugadores**.

Cada jugador podrá asumir un rol diferente:

Ciudadano

Debe interactuar responsablemente con la información que recibe y contribuir al bienestar de la ciudad.

Periodista

Debe investigar información, detectar noticias falsas y ayudar a los ciudadanos a identificar información confiable.

Influencer

Tiene una gran capacidad para hacer que una publicación llegue rápidamente a otros ciudadanos. Sus decisiones tendrán, por lo tanto, un mayor impacto.

Candidato a alcalde

Debe construir confianza entre los ciudadanos, comunicar sus propuestas y enfrentar rumores o información falsa.

Los roles podrán tener **habilidades diferentes**, de manera que las decisiones y estrategias de cada jugador no sean exactamente iguales.

5. Estructuras de datos obligatorias

El proyecto deberá incorporar de manera **justificada y funcional** las estructuras de datos de **árboles y grafos**.

Universidad del Norte
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación
Estructura de Datos II
Laboratorio

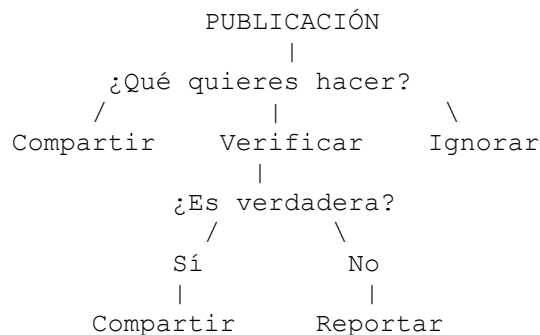
No será suficiente con incluirlas únicamente para cumplir el requisito: cada estructura deberá solucionar un problema real dentro de la lógica del videojuego.

Árboles

Los árboles podrán utilizarse para representar, por ejemplo:

- Clasificación de publicaciones.
- Jerarquías de información.
- Árboles de decisiones.
- Consecuencias de las decisiones del jugador.
- Organización de eventos electorales.

Ejemplo:



El equipo deberá justificar:

1. ¿Qué problema resuelve el árbol?
2. ¿Por qué se escogió esa estructura?
3. ¿Qué variante de árbol se utiliza?
4. ¿Cómo se insertan y eliminan elementos?
5. ¿Cómo se realiza su recorrido?

Estos aspectos serán evaluados especialmente en la primera entrega.

6. Grafos

Los grafos representarán las relaciones existentes dentro de Ciudad Nova.

Podrán existir dos tipos de relaciones:

Grafo de la ciudad

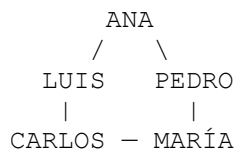
Representará las diferentes zonas:



Los vértices representan lugares y las aristas representan las conexiones entre ellos.

Grafo social

Representará las relaciones entre ciudadanos:



Las conexiones podrán representar amistad, confianza o seguimiento.

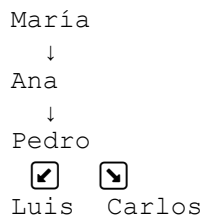
El grafo deberá tener una función dentro del juego. Por ejemplo, podrá utilizarse para determinar **cómo se propaga una publicación entre los ciudadanos**.

El equipo deberá implementar y demostrar operaciones propias de grafos y explicar cómo estas afectan la mecánica del juego. La segunda entrega evaluará específicamente la integración de los grafos al videojuego.

7. Propagación de información

Una de las mecánicas principales será la propagación de publicaciones.

Por ejemplo:



Cuando un jugador comparte una publicación, esta podrá propagarse por el grafo social.

El sistema deberá determinar:

- Qué ciudadanos reciben la publicación.
- Cuántas personas la reciben.
- Qué tan rápido se propaga.
- Si la información es verdadera o falsa.
- Qué consecuencias genera.

De esta manera, **el grafo estará directamente relacionado con la experiencia del jugador.**

8. Componente aleatorio

El juego deberá incorporar eventos aleatorios.

Algunos ejemplos:

- Aparece una noticia falsa.
- Una publicación se vuelve viral.
- Aparece un rumor sobre un candidato.

Universidad del Norte

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación

Estructura de Datos II

Laboratorio

- Se produce una discusión entre ciudadanos.
- Se publica una noticia verdadera.
- Aparece una campaña de convivencia digital.
- Un ciudadano reporta contenido.

El resultado de determinados eventos deberá variar entre partidas.

Además, el juego deberá incluir componentes que dependan de las **habilidades y decisiones del jugador**, no únicamente del azar.

9. Habilidad y toma de decisiones

En determinados momentos, el jugador tendrá un tiempo limitado para actuar.

Ejemplo:

 INFORMACIÓN VIRAL

"El colegio será cerrado mañana."

Esta publicación está siendo compartida rápidamente.

Tiempo restante: 10 segundos

[VERIFICAR]

[COMPARTIR]

[REPORTAR]

[IGNORAR]

La decisión del jugador afectará directamente el estado de la ciudad.

10. Estado de la ciudad

Universidad del Norte
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación
Estructura de Datos II
Laboratorio

Ciudad Nova deberá tener indicadores que cambien durante la partida.

Por ejemplo:

Indicador	Valor
Información verificada	82
Confianza ciudadana	74
Convivencia	88
Bienestar digital	79
Desinformación	21
Conflictos	14

Las acciones de los jugadores deberán modificar estos valores.

Al finalizar la partida, estos indicadores ayudarán a determinar el resultado.

11. Sistema de puntuación

Cada jugador deberá tener una puntuación individual y la ciudad tendrá un resultado general.

Las acciones responsables podrán generar:

- Reputación.
- Confianza.
- Puntos.
- Logros.
- Recompensas.

Las acciones irresponsables podrán generar:

- Pérdida de reputación.
- Conflictos.
- Pérdida de confianza.
- Incremento de desinformación.

Universidad del Norte

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación

Estructura de Datos II

Laboratorio

El juego deberá proporcionar retroalimentación al jugador sobre las consecuencias de sus acciones.

12. Elección del alcalde

Al final de la partida se realizará la elección del alcalde.

El resultado deberá estar relacionado con el comportamiento que tuvieron los jugadores durante la partida.

Por ejemplo, un candidato podrá obtener mayor apoyo si consiguió:

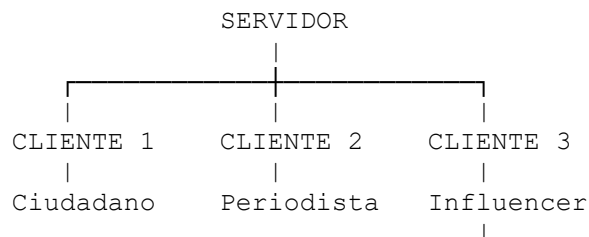
- Mayor confianza.
- Mejor reputación.
- Mayor participación.
- Menor cantidad de conflictos.
- Mayor cantidad de información verificada.

De esta manera, las decisiones tomadas durante el juego tendrán consecuencias sobre el resultado final.

13. Modo multijugador

El juego deberá contar con un **modo multijugador local**, utilizando una arquitectura **cliente-servidor**, preferiblemente mediante sockets.

La arquitectura esperada podrá ser:



Universidad del Norte
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación
Estructura de Datos II
Laboratorio

CLIENTE 4
|
Alcalde

El servidor deberá encargarse de mantener y sincronizar, entre otros:

- Estado de la partida.
- Jugadores.
- Publicaciones.
- Relaciones.
- Eventos.
- Puntuaciones.
- Turnos.
- Información compartida.

14. Interfaz gráfica

Todo lo relacionado con el funcionamiento del juego deberá mostrarse gráficamente.

La interfaz deberá permitir visualizar, como mínimo:

- Ciudad.
- Personaje del jugador.
- Publicaciones.
- Opciones disponibles.
- Estado de la partida.
- Puntuación.
- Indicadores de la ciudad.
- Resultados de las acciones.

No será suficiente con desarrollar el juego únicamente mediante consola.

15. Inclusividad

El juego deberá incorporar al menos un componente inclusivo.

Universidad del Norte
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación
Estructura de Datos II
Laboratorio

Algunas posibilidades son:

- Modo de alto contraste.
- Filtros para daltonismo.
- Subtítulos.
- Indicaciones visuales para eventos sonoros.
- Personalización de personajes.

El equipo deberá explicar qué dificultad busca atender mediante la característica seleccionada.

16. Sistema de ayuda

El juego deberá incluir una sección **AYUDA** donde el jugador pueda consultar:

- Objetivo del juego.
- Reglas.
- Funciones de los botones.
- Funciones de cada personaje.
- Forma de ganar.
- Significado de los indicadores.

También deberán existir mensajes o indicaciones durante la partida que orienten al usuario.

17. Elementos motivadores

El equipo deberá incorporar elementos que hagan atractivo el videojuego, por ejemplo:

- Sonidos.
- Animaciones.
- Recompensas.
- Logros.
- Mensajes motivadores.
- Cambios visuales.
- Efectos al ganar o perder.

Universidad del Norte
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación
Estructura de Datos II
Laboratorio

Estos elementos deben contribuir a la experiencia del usuario y no ser agregados únicamente como decoración.

18. Entregas

El proyecto se desarrollará en tres entregas:

Primera entrega — Semana 8

14 al 18 de septiembre de 2026

10%

Se evaluará:

- Árboles.
- Pertinencia de la estructura.
- Operaciones y recorridos.
- Interfaz gráfica preliminar.
- Relación del árbol con la lógica del juego.

Segunda entrega — Semana 12

19 al 23 de octubre de 2026

10%

Se evaluará:

- Implementación de grafos.
- Operaciones sobre grafos.
- Integración con los árboles.
- Integración con la mecánica del juego.
- Visualización gráfica del funcionamiento del grafo.

Universidad del Norte
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación
Estructura de Datos II
Laboratorio

■ **Entrega final — Semana 16**

16 al 20 de noviembre de 2026

10%

El producto deberá estar completamente integrado e incluir:

- Árboles.
- Grafos.
- Interfaz gráfica.
- Componente aleatorio.
- Componente inclusivo.
- Sistema de ayuda.
- Elementos motivadores.
- Modo multijugador.
- Comunicación cliente-servidor.
- Funcionamiento estable.

19. Repositorio Git

Para cada entrega, el equipo deberá proporcionar el enlace al repositorio Git del proyecto.

El repositorio deberá evidenciar el historial de **commits realizados por cada integrante** y reflejar el trabajo desarrollado durante el periodo correspondiente.

20. Condiciones de sustentación

Todos los integrantes deberán asistir a las sustentaciones.

La evaluación será grupal.

Universidad del Norte
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación
Estructura de Datos II
Laboratorio

Durante la sustentación, **cualquier integrante podrá ser interrogado sobre cualquier parte del proyecto**, incluyendo:

- Diseño.
- Código.
- Árboles.
- Grafos.
- Interfaz.
- Arquitectura cliente-servidor.
- Decisiones tomadas.
- Mecánicas del juego.

Por lo tanto, **todos los integrantes deben conocer y comprender el proyecto completo**.

21. Presentación en la VI Feria Gamer

Los proyectos seleccionados serán presentados en la **VI Feria Gamer el 26 de noviembre de 2026**.

Durante la feria se evaluarán aspectos como:

- Creatividad.
- Interfaz.
- Interacción.
- Funcionamiento.
- Calidad de la simulación.
- Capacidad del juego como herramienta de aprendizaje.
- Presentación del proyecto.

Reto para el equipo

Su misión será convertir Alcalde Digital en un videojuego funcional, entretenido y educativo en el que las estructuras de datos sean parte fundamental de la experiencia.

No se busca simplemente construir una aplicación que "tenga un árbol y un grafo".

Universidad del Norte
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación
Estructura de Datos II
Laboratorio

Se espera que el equipo pueda responder durante la sustentación:

¿Por qué utilizaron un árbol?

¿Por qué utilizaron un grafo?

¿Qué problema resuelve cada estructura?

¿Cómo afectan estas estructuras las decisiones del jugador?

¿Qué ocurre en el juego cuando cambia la información o las relaciones entre los jugadores?

¿Cómo se comunica la información entre los jugadores?

¿Qué comportamiento responsable frente a las redes sociales busca fomentar su videojuego?

El reto es desarrollar una experiencia en la que **la estructura de datos, la programación y la temática educativa estén integradas en una misma solución.**

Lenguaje permitido: Java o Python